

стности, на связанных зарядах начинаются либо заканчиваются  $q'/\epsilon_0$  линий вектора  $\mathbf{E}'$ . Поэтому теорему Гаусса для определяемого выражением (16.1) вектора  $\mathbf{E}$  нужно записывать следующим образом:

$$\Phi_E = \oint_S E_n dS = \frac{1}{\epsilon_0} \left( \sum q + \sum q' \right), \quad (16.2)$$

т. е. при вычислении потока вектора  $\mathbf{E}$  через замкнутую поверхность учитывать алгебраическую сумму не только свободных, но также и связанных зарядов, заключенных внутри поверхности. Поэтому формула (16.2) оказывается малоприменимой для нахождения вектора  $\mathbf{E}$  в диэлектрике — она выражает свойства неизвестной величины  $\mathbf{E}$  через связанные заряды  $q'$ , которые в свою очередь определяются неизвестной  $\mathbf{E}$  [см. формулу (15.12)].

К счастью, затруднение, обусловленное тем, что  $\mathbf{E}$  зависит также и от связанных зарядов, можно обойти, введя в рассмотрение вспомогательную величину, связанную простым соотношением с вектором  $\mathbf{E}$  и определяемую лишь распределением в пространстве свободных зарядов. Чтобы установить вид этой вспомогательной величины, сопоставим формулу (16.2) с выражением (15.9). С точностью до знака и множителя  $1/\epsilon_0$  правая часть выражения (15.9) совпадает со второй из сумм в формуле (16.2). Это дает возможность исключить из соотношений заряды  $q'$ , заменив их потоком вектора  $\mathbf{P}$ . Легко проверить, что, объединив вместе (15.9) и (16.2), можно получить следующую формулу:

$$\epsilon_0 \Phi_E + \Phi_P = \oint_S (\epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P})_n dS = \sum q. \quad (16.3)$$

Выражение, стоящее в скобках под знаком интеграла, и есть та вспомогательная величина, о которой шла речь выше. Ее обозначают буквой  $\mathbf{D}$  и называют электрическим смещением (или электрической индукцией).

Итак, электрическим смещением (электрической индукцией) называется физическая величина, определяемая соотношением

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P}. \quad (16.4)$$

С использованием этой величины формула (16.3) может быть записана в виде

$$\Phi_D = \oint_S D_n dS = \sum q. \quad (16.5)$$

Если свободные заряды распределены внутри замкнутой поверхности непрерывно с объемной плотностью  $\rho$ , формула (16.5) видоизменяется следующим образом:

$$\Phi_D = \oint_S D_n dS = \int_V \rho dV. \quad (16.6)$$

Формулы (16.5) и (16.6) выражают теорему Гаусса для вектора электрического смещения: *поток вектора электрического смещения через замкнутую поверхность равен алгебраической сумме заключенных внутри этой поверхности свободных зарядов.*

В вакууме  $\mathbf{P} = 0$ , так что определяемая выражением (16.4) величина  $\mathbf{D}$  превращается в  $\epsilon_0 \mathbf{E}$  и формулы (16.5) и (16.6) переходят в формулы (8.3) и (8.4).

Единицей потока вектора электрического смещения является кулон ( $\kappa$ ). Согласно (16.5) заряд в 1  $\kappa$  создает через охватывающую его поверхность поток смещения в 1  $\kappa$ .

Подставив в формулу (16.4) выражение (15.2) для  $\mathbf{P}$ , получим

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \mathbf{E} + \kappa \epsilon_0 \mathbf{E} = \epsilon_0 (1 + \kappa) \mathbf{E}. \quad (16.7)$$

Безразмерную величину

$$\epsilon = 1 + \kappa \quad (16.8)$$

называют относительной диэлектрической проницаемостью или просто диэлектрической проницаемостью среды<sup>1)</sup>. Следовательно, соотношение (16.7) можно записать в виде

$$\mathbf{D} = \epsilon_0 \epsilon \mathbf{E}^2). \quad (16.9)$$

<sup>1)</sup> Иногда для упрощения формул вводят так называемую абсолютную диэлектрическую проницаемость  $\epsilon_a = \epsilon_0 \epsilon$ . Однако эта величина физического смысла не имеет, и мы ею пользоваться не будем.

<sup>2)</sup> В анизотропных диэлектриках направления  $\mathbf{D}$  и  $\mathbf{E}$ , вообще говоря, не совпадают (см. сноску на стр. 53).